

TP 6 : Les Pointeurs

Exercice 1 :

Soit p un pointeur qui pointe sur un tableau T :

```
int T[9] = {12, 2, 34, 4, 15, 23, 57, 8, 13};
```

```
int *p;
```

```
p = T;
```

Quelles valeurs ou adresses fournissent ces expressions :

a) $*p+2$

b) $*(p+2)$

c) $\&T[4]$ d) $\&T[4]-3$

e) $p+4$

f) $p+(*p-10)$

g) $*(p+*(p+8)-T[7])$

Exercice 2 :

Qu'écrivent ces programmes à l'écran et pourquoi ?

- 1)

```
int x;  
*(& x) = 7;  
printf ("%d", x) ;
```
- 2)

```
int x, *y, **z;  
z = &y;  
y = &x;  
**z = 12;  
printf ("%d", x) ;
```
- 3)

```
int t[] = {1 ,2 ,3};  
*(t+2) = 5;  
printf ("%d %d %d",t[0] ,t[1] ,t [2]) ;
```
- 4)

```
int t[] = {1 ,2 ,3 ,4 ,5};  
int *x = t +2;  
int i = 0;  
for (i =0;i<2; i ++)  
printf ("%d\n", x[i]) ;
```
- 5)

```
int x =280;  
int *y=&x;  
char *c=&x;  
printf ("%d\n", *y);  
printf ("%d\n", *c);
```

Exercice 3:

Déclarer un tableau de double et un pointeur sur son premier élément. Parcourir les éléments du tableau à l'aide de ce pointeur. Afficher les valeurs du tableau et leurs adresses, en utilisant le tableau et le pointeur.

Exercice 4:

Ecrire un programme qui lit deux chaînes de caractères au clavier et élimine toutes les lettres de la chaîne 1 qui apparaissent aussi dans la chaîne 2. Utiliser deux pointeurs, une variable logique et la fonction strcmp. Exemples :

Bonjour Bravo ==> njou
Bonjour bravo ==> Bnjou
abacab aa ==> bcab

Exercice 5:

Ecrire un programme qui lit une chaîne de caractères CH au clavier et qui compte les occurrences des lettres de l'alphabet en ne distinguant pas les majuscules et les minuscules. Utiliser un tableau ABC de dimension 26 pour mémoriser le résultat et un pointeur PCH pour parcourir la chaîne CH et un pointeur PABC pour parcourir ABC. Afficher seulement le nombre des lettres qui apparaissent au moins une fois dans le texte.

Exemple :

Entrez un ligne de texte (max. 100 caractères) : Jeanne

La chaîne "Jeanne" contient :

1 fois la lettre 'A'

2 fois la lettre 'E'

1 fois la lettre 'J'

3 fois la lettre 'N'

Exercice 6:

Ecrire de deux façons différentes, un programme qui vérifie sans utiliser une fonction de <string>, si une chaîne CH introduite au clavier est un palindrome:

- a) en utilisant les tableaux
- b) en utilisant des pointeurs